

Documento de Requisitos PHC Vision

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Pedro Militão Mello Reis - Desenvolvimento de Software / Gerência do projeto
Henrique César Silva Soares - Desenvolvimento de Software
Clarisse Lacerda Pimentel - Desenvolvimento / Controle de qualidade

Público Alvo

Este manual destina-se a desenvolvedores, analistas de sistemas, gerentes de projeto e stakeholders envolvidos na criação e manutenção do sistema de gestão de projetos e tarefas

Sumário

Visão geral deste documento	1
Glossário, Siglas e Acrogramas	1
Definições e Atributos de Requisitos	2
• Identificação dos Requisitos	2
• Prioridades dos Requisitos	2
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	2
• Visão do Administrador	2
• Visão do Usuário	2
Estoque	4
[RF001] Criar Usuário	4
[RF002] Ler Usuário	4
[RF003] Atualizar Usuário	5
[RF004] Deletar Usuário	6
[RF005] Criar Tarefa	6
[RF006] Ler Tarefa	7
[RF007] Atualizar Tarefa	7
[RF008] Deletar Tarefa	8
[RF009] Criar Lista de Tarefas	9
[RF0010] Ler Lista de Tarefas	9
[RF0011] Atualizar Lista de Tarefas	10
[RF0012] Deletar Lista de Tarefas	10
[RF013] Login	11
[RF013] Logout	12
[RF015] Notificações e Lembretes	12
Usabilidade	14
[NF001] Interface Intuitiva	14
[NF002] Responsividade	14
Confiabilidade	14
[NF003] Disponibilidade do Sistema	14
[NF004] Backup de dados	14
Desempenho	14
[NF005] Tempo de Resposta	15
[NF006] Escalabilidade	15

Segurança	16
[NF007] Criptografia de Dados	16
[NF008] Comunicação Segura	16
[NF009] Autenticação e Autorização	16
Distribuição	16
[NF010] Acesso via web	16
Padrões	17
[NF011] Conformidade com Padrões Web	17
Hardware e software	17
[NF012] Requisitos de Servidor	17
[NF013] Compatibilidade de Navegadores	17
Descrição da interface com o usuário	18
Dicionário de Dados	19
PROTOTIPAÇÃO	23
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES	23

Introdução

Este documento especifica o sistema PHC Vision, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema PHC Vision e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

CRUD – Create, Read, Update, Delete (Criar, Ler, Atualizar, Deletar)

UI – User Interface (Interface do Usuário)

UX – User Experience (Experiência do Usuário)

SGBD – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

API – Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure (Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro)

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisito. Por exemplo, o requisito [RF001] indica um requisito funcional de número 1.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo

Descrição geral do sistema

Abrangência e sistemas relacionados

O **PHC Vision** será projetado para facilitar o gerenciamento de projetos, tarefas e equipes dentro de uma empresa, permitindo aos usuários administrar tanto tarefas individuais quanto colaborativas de forma eficiente. Além disso, o sistema oferecerá a criação de listas personalizadas de tarefas e organização de projetos, sendo completamente auto-contido e não dependendo de integrações com sistemas externos para executar suas funcionalidades principais.

O sistema terá como funcionalidades principais o gerenciamento de usuários, permitindo o cadastro, atualização, exclusão e visualização, além de autenticação e autorização para garantir segurança no acesso. Também incluirá o gerenciamento de projetos, possibilitando criar, atualizar, excluir e visualizar projetos, bem como alocar tarefas a usuários dentro desses projetos. O gerenciamento de tarefas será outro ponto central, com suporte para criação, atualização, exclusão e visualização de tarefas, além de ferramentas de organização por prioridade, status e prazos. Para listas de tarefas, o sistema permitirá a criação de listas personalizadas com foco na organização e visualização simplificada. Adicionalmente, notificações e lembretes serão enviados para alertar os usuários sobre prazos e alterações em tarefas, enquanto configurações personalizadas oferecerão a possibilidade de ajustar preferências, como notificações e aparência do sistema. Todas essas funcionalidades serão acompanhadas de medidas de segurança, como criptografia de dados sensíveis e comunicação segura entre frontend e backend via HTTPS.

Por outro lado, algumas funcionalidades não estarão contempladas nesta versão do sistema. Ele não realizará integrações com ferramentas de comunicação, como Slack ou Microsoft Teams, ou gerará relatórios básicos também não serão fornecidos. Além disso, o sistema não incluirá ferramentas de chat ou troca de mensagens diretas entre usuários, sendo necessário o uso de outras plataformas para colaboração.

O sistema será completamente independente, sem interação com outros sistemas relacionados. Entretanto, para possíveis necessidades futuras, como exportação de relatórios ou sincronização com calendários externos, esses recursos poderão ser planejados em versões posteriores. O foco do escopo atual é o desenvolvimento das funcionalidades essenciais e a entrega de um sistema eficiente e seguro.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema PHC Vision, denominados **Usuário** e **Administrador**, detalhados a seguir:

- **Usuário**

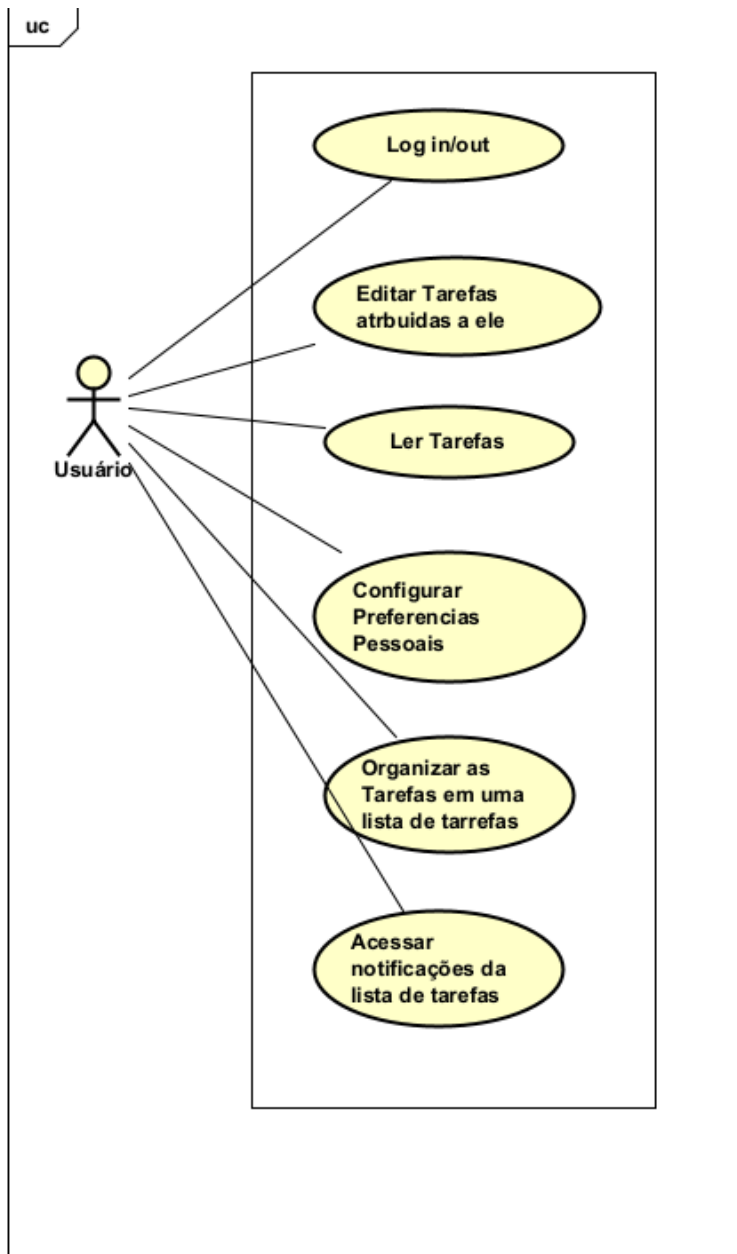
Funcionário que utiliza o sistema para gerenciar suas tarefas pessoais, participar de projetos e colaborar com outros membros da equipe. Têm acesso às funcionalidades de CRUD de tarefas e listas de tarefas, organização e categorização das mesmas, criação de listas pessoais, notificações e configurações de usuário.

- **Administrador**

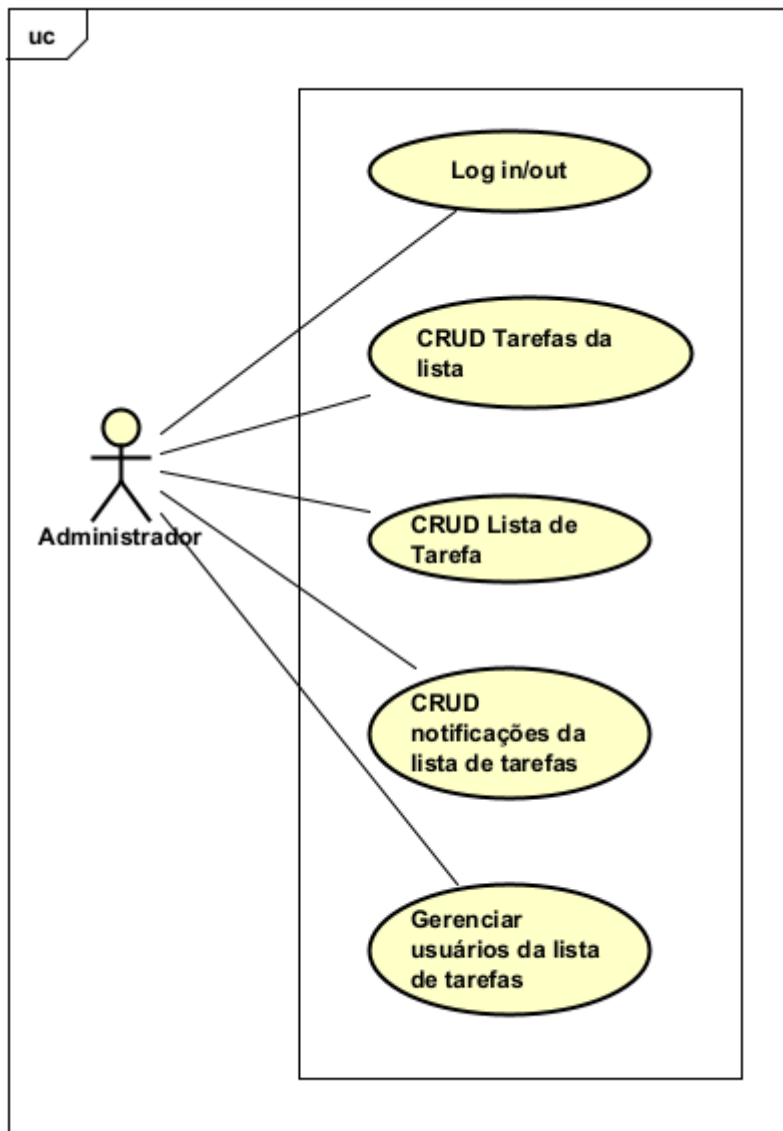
Responsável pela administração geral do sistema, incluindo a gestão de usuários, projetos e tarefas da empresa. Têm acesso total às funcionalidades de CRUD de usuários, projetos, tarefas e listas de tarefas, além de configurar notificações, gerenciar permissões e visualizar relatórios gerais.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

- Visão do Usuário



- **Visão do Administrador**



Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Estoque

[RF001] Criar Usuário

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	Permitir que o administrador crie novos usuários no sistema.	
Pré-condição:	Administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Novo usuário é adicionado ao banco de dados	
Interfaces:	I_CriarUsuario	
Fluxo principal:	Aministrador: 1. Seleciona a opção "Criar Usuário". 3. Preenche os dados necessários (nome, email, senha, função) e confirma a criação	Sistema: 2. Sistema apresenta o formulário de criação de usuário. 4. Sistema valida os dados e cria o usuário. 5. Sistema confirma a criação bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Administrador: 5. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 4. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Regras de Negócio:	1 – O email do usuário deve ser único. 2 – A senha deve atender aos critérios de segurança (mínimo de 8 caracteres, incluindo letras e números).	

[RF002] Ler Usuário

RF 002	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Adminsitrador	

Resumo:	Permitir que o administrador visualize informações dos usuários cadastrados.	
Pré-condição:	Administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Informações do usuário são exibidas.	
Interfaces:	I_ListarUsuarios	
Fluxo principal:	Administrador 1. Seleciona a opção "Listar Usuários". 3. Pode selecionar um usuário para visualizar detalhes completos.	Sistema: 2. Sistema exibe a lista de usuários cadastrados com informações básicas.
Fluxo alternativo:	Aluno:	Sistema: 2. Nenhum usuário cadastrado 3. Sistema exibe mensagem "Nenhum usuário cadastrado."

[RF003] Atualizar Usuário

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Administrador		
Resumo:	Permitir que o administrador atualize as informações de um usuário existente.		
Pré-condição:	Administrador deve estar autenticado no sistema.		
Pós-condição:	Informações do usuário são atualizadas no banco de dados.		
Interfaces:	I_EditarUsuario		
Fluxo principal:	Aministrador: 1. Seleciona a opção "Editar Usuário" na lista de usuários. 3. Administrador realiza as alterações necessárias e confirma a atualização	Sistema: 2. Sistema apresenta o formulário com os dados atuais do usuário. 4. Sistema valida os dados e atualiza as informações do usuário. 5. Sistema confirma a atualização bem-sucedida.	

Fluxo alternativo:	Administrador: 5. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 4. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Regras de Negócio:	1 – O email do usuário deve permanecer único após a atualização. 2 – A senha deve atender aos critérios de segurança caso seja alterada.	

[RF004] Deletar Usuário

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	Permitir que o administrador remova um usuário do sistema.	
Pré-condição:	Administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Usuário é removido do banco de dados.	
Interfaces:	I_DeletarUsuario	
Fluxo principal:	Aministrador: 1. Seleciona a opção "Deletar Usuário" na lista de usuários. 3.Administrador confirma a deleção.	Sistema: 2. Sistema solicita confirmação da ação. 4. Sistema remove o usuário do banco de dados. 5. Sistema confirma a remoção bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Administrador: 3. Cancela a Ação	Sistema: 4. Não realiza nenhuma alteração no sistema.
Regras de Negócio:	1 – Não é possível deletar um usuário que está associado a projetos ou tarefas ativas. 2 – Deve-se registrar a deleção para fins de auditoria.	

[RF005] Criar Tarefa

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador	
Resumo:	Permitir que usuários e administradores criem novas tarefas.	

Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Nova tarefa é adicionada ao banco de dados.	
Interfaces:	I_CriarTarefa	
Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 1. Seleciona a opção "Criar Tarefa" 3. Preenche os dados necessários (título, descrição, data de vencimento, prioridade). 4. Atribui a tarefa a um projeto e/ou a outro usuário, se aplicável e confirma.	Sistema: 2. Sistema apresenta o formulário de criação de tarefa. 4. Sistema valida os dados e cria a tarefa. 5. Sistema confirma a criação bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Administrador: 5. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 4. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Regras de Negócio:	1 – A data de vencimento da tarefa deve ser posterior à data atual. 2 – A prioridade deve ser selecionada entre as opções disponíveis (Baixa, Média, Alta).	

[RF006] Ler Tarefa

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Usuário, Administrador
Resumo:	Permitir que usuários e administradores visualizem informações das tarefas existentes.
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-condição:	Informações da tarefa são exibidas.
Interfaces:	I_ListarTarefas

Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 1. Selecciona a opção "Listar Tarefas". 3. Pode seleccionar uma tarefa para visualizar detalhes completos..	Sistema: 2. Sistema exhibe a lista de tarefas com informações básicas (título, status, prioridade).
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 2. Nenhuma Tarefa Cadastrada 3. Exhibe mensagem "Nenhuma tarefa cadastrada."

[RF007] Atualizar Tarefa

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador	
Resumo:	Permitir que usuários e administradores atualizem as informações de uma tarefa existente.	
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Informações da tarefa são atualizadas no banco de dados.	
Interfaces:	I_EditarTarefa	
Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 1. Selecciona a opção "Editar Tarefa". 3. Realiza as alterações necessárias e confirma.	Sistema: 2. Apresenta o formulário com os dados atuais da tarefa.. 4. Valida os dados e atualiza as informações da tarefa. 5. Confirma a atualização bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Administrador: 4. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 3. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exhibe uma mensagem de erro.
Regras de Negócio:	1 – A data de vencimento da tarefa deve ser posterior à data atual. 2 – A prioridade deve ser seleccionada entre as opções disponíveis (Baixa, Média, Alta).	

[RF008] Deletar Tarefa

RF 001 Realizar cancelamento de disciplina.									
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável								
Atores:	Usuário, Administrador								
Resumo:	Permitir que usuários e administradores removam uma tarefa do sistema.								
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.								
Pós-condição:	Tarefa é removida do banco de dados.								
Interfaces:	I_DeletarTarefa								
Fluxo principal:	<table> <tr> <td>Usuário/Administrador::</td><td>Sistema:</td></tr> <tr> <td>1. Selecciona a opção "Deletar Tarefa".</td><td>2. Sistema solicita confirmação da ação.</td></tr> <tr> <td>3. Confirma a deleção.</td><td>4. Sistema remove a tarefa do banco de dados.</td></tr> <tr> <td></td><td>5. Sistema confirma a remoção bem-sucedida.</td></tr> </table>	Usuário/Administrador::	Sistema:	1. Selecciona a opção "Deletar Tarefa".	2. Sistema solicita confirmação da ação.	3. Confirma a deleção.	4. Sistema remove a tarefa do banco de dados.		5. Sistema confirma a remoção bem-sucedida.
Usuário/Administrador::	Sistema:								
1. Selecciona a opção "Deletar Tarefa".	2. Sistema solicita confirmação da ação.								
3. Confirma a deleção.	4. Sistema remove a tarefa do banco de dados.								
	5. Sistema confirma a remoção bem-sucedida.								
Fluxo alternativo:	<table> <tr> <td>Administrador:</td><td>Sistema:</td></tr> <tr> <td>3. Cancela a ação.</td><td>4. Não realiza nenhuma alteração no banco de dados.</td></tr> </table>	Administrador:	Sistema:	3. Cancela a ação.	4. Não realiza nenhuma alteração no banco de dados.				
Administrador:	Sistema:								
3. Cancela a ação.	4. Não realiza nenhuma alteração no banco de dados.								
Regras de Negócio:	1 – Não é possível deletar uma tarefa que está associada a projetos ou listas ativas. 2 – Deve-se registrar a deleção para fins de auditoria.								

[RF009] Criar Lista de Tarefas

RF 001 Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Usuário, Administrador
Resumo:	Permitir que usuários e administradores criem novas listas de tarefas.
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-condição:	Nova lista de tarefas é adicionada ao banco de dados.
Interfaces:	I_CriarListaTarefas

Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 1. Selecciona a opção "Criar Lista de Tarefas" 3. Usuário preenche os dados necessários (nome da lista, descrição) 4. Adiciona tarefas à lista, se desejado e confirma	Sistema: 2. Sistema apresenta o formulário de criação de lista 5. Valida os dados e cria a lista de tarefas. 6. Confirma a criação bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Administrador: 4. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 3. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Regras de Negócio:	1 – O nome da lista de tarefas deve ser único por usuário. 2 – A descrição da lista é opcional.	

[RF0010] Ler Lista de Tarefa

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador	
Resumo:	Permitir que usuários e administradores visualizem informações das listas de tarefas existentes.	
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Informações da lista de tarefas são exibidas.	
Interfaces:	I_ListarListasTarefas	
Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 1. Selecciona a opção "Listar Listas de Tarefas". 3. Pode seleccionar uma lista para visualizar detalhes completos e tarefas associadas.	Sistema: 2. Sistema exibe a lista de listas de tarefas com informações básicas (nome, número de tarefas)
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 2. Nenhuma lista de tarefa cadastrada 3. Exibe mensagem "Nenhuma lista de tarefa cadastrada."

[RF011] Atualizar Tarefa

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador	
Resumo:	Permitir que usuários e administradores atualizem as informações de uma lista de tarefas existente.	
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Informações da lista de tarefas são atualizadas no banco de dados.	
Interfaces:	I_EditarListaTarefas	
Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 1.Usuário seleciona a opção "Editar Lista de Tarefas" na lista de listas. 3.Realiza as alterações necessárias e confirma.	Sistema: 2. Sistema apresenta o formulário com os dados atuais da lista. 4. Valida os dados e atualiza as informações da tarefa. 5. Confirma a atualização bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Administrador: 4. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 3. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Regras de Negócio:	1 – O nome da lista de tarefas deve permanecer único por usuário após a atualização. 2 – A descrição da lista é opcional.	

[RF012] Deletar Lista de Tarefas

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador	
Resumo:	Permitir que usuários e administradores removam uma lista de tarefas do sistema.	
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Lista de tarefas é removida do banco de dados.	
Interfaces:	I_DeletarListaTarefas	

Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 1.Seleciona a opção "Deletar Lista de Tarefas" na lista de listas. 3.Confirma a deleção.	Sistema: 2. Sistema solicita confirmação da ação. 4. Sistema remove a lista de tarefas do banco de dados. 5. Sistema confirma a remoção bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Administrador: 3. Cancela a ação.	Sistema: 4. Não realiza nenhuma alteração no banco de dados.
Regras de Negócio:	1 – Não é possível deletar uma lista de tarefas que contém tarefas ativas. 2 – Deve-se registrar a deleção para fins de auditoria.	

[RF013] Login

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador	
Resumo:	Permitir que usuários e administradores façam login no sistema.	
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve possuir credenciais válidas.	
Pós-condição:	Usuário ou administrador está autenticado no sistema.	
Interfaces:	I_Login	
Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 1.Acessa a página de login. 2.Usuário insere email e senha. 3. Confirma o login	Sistema: 4. Valida as credenciais. 5. Redireciona o usuário para a página principal.
Fluxo alternativo:	Administrador: 4. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 3. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe a mensagem “Email ou senha inválidos”.
Regras de Negócio:	2 – Senhas devem ser armazenadas de forma criptografada no banco de dados.	

[RF014] Logout

RF 001 Realizar cancelamento de disciplina.		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador	
Resumo:	Permitir que usuários e administradores façam logout do sistema.	
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Sessão do usuário ou administrador é encerrada.	
Interfaces:	I_Login	
Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 1. Selecciona a opção logout 2. Confirma a seleção.	Sistema: 3. Encerra a sessão atual do usuário 4. Redireciona o usuário para a página de login
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 3. Se a sessão tiver expirado, o sistema redireciona automaticamente para a página de login.

[RF015] Notificações e Lembretes

RF 001 Realizar cancelamento de disciplina.		
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador	
Resumo:	Permitir que o sistema envie notificações sobre prazos, atualizações de tarefas e outras atividades relevantes.	
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Notificações são enviadas conforme eventos ou horários programados.	
Interfaces:	I_Notificacoes	
Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 3. Recebe e visualiza a notificação.	Sistema: 1. Sistema detecta um evento que requer notificação (ex.: prazo de tarefa próximo). 2. Sistema envia a notificação ao usuário ou administrador.

Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 2. Envio da notificação falha 3. Sistema registra a falha e tenta reenviar posteriormente. 4. Administrador é notificado sobre a falha
Regras de Negócio:	1 – Usuários podem configurar suas preferências de notificações. 2 – Notificações devem ser enviadas via email e/ou dentro do próprio sistema.	

Capítulo

Requisitos não funcionais

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Interface Intuitiva

A interface do sistema deve ser intuitiva e de fácil navegação para garantir uma boa experiência do usuário.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Responsividade

A interface do sistema deve ser responsiva, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela e dispositivos.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à correção do sistema.

[NF003] Disponibilidade do Sistema

O sistema deve estar disponível 99,9% do tempo, garantindo que os usuários possam acessar as funcionalidades sempre que necessário.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF004] Backup de dados

O sistema deve realizar backups automáticos dos dados diariamente para prevenir perdas de informação.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF005] Tempo de Resposta

As páginas do sistema devem carregar em até 2 segundos para garantir uma experiência de uso fluida.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF006] Escalabilidade

O sistema deve ser escalável para suportar um aumento no número de usuários e dados sem degradação de desempenho.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF007] Criptografia de Dados

Todos os dados sensíveis, incluindo senhas e informações pessoais, devem ser criptografados no banco de dados.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF008] Comunicação Segura

Toda comunicação entre o frontend e o backend deve ser realizada através de conexões seguras (HTTPS).

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF009] Autenticação e Autorização

O sistema deve implementar mecanismos robustos de autenticação e autorização para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar e modificar os dados.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[NF010] Acesso via web

O sistema deve estar acessível através de navegadores web modernos sem necessidade de instalação de software adicional.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

<Se você mencionar documentos relacionados, não esqueça de listá-los na seção 1.3.>

[NF011] Conformidade com Padrões Web

O sistema deve seguir os padrões web estabelecidos pelo W3C para garantir compatibilidade e acessibilidade.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF012] Requisitos de Servidor

O servidor deve possuir no mínimo 8 GB de RAM, 4 CPUs e 100 GB de armazenamento para suportar o funcionamento do sistema.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF013] Compatibilidade de Navegadores

O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web, incluindo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Capítulo

Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.

PROTOTIPAÇÃO

I_Login: Tela de login onde os usuários inserem suas credenciais para acessar o sistema.

I_Dashboard: Página principal após o login, exibindo um resumo dos projetos e tarefas.

I_CriarUsuario: Formulário para criação de novos usuários pelo administrador.

I_ListarUsuarios: Lista de usuários cadastrados com opções de visualização e edição.

I_CriarTarefa: Formulário para criação de novas tarefas.

I_ListarTarefas: Lista de tarefas com opções de filtro e organização.

I_ConfiguracoesUsuario: Página onde os usuários podem ajustar suas preferências de experiência.

Ainda em desenvolvimento...

Capítulo

Dicionário de Dados

Tabela	Usuário	
Descrição	Armazenará as informações dos usuários	
Observações		
Campos		
Nome	Descrição	Tipo de Dado
id_usuario	Identificador único do usuário	UUID
nome	Nome completo do usuário	VARCHAR(100)
email	Email único do usuário	VARCHAR(100)
senha	Senha criptografada do usuário	VARCHAR(255)
funcao	Função do usuário no sistema	ENUM('Usuário','Administrador')
data_criacao	Data e hora de criação do usuário	DATETIME

Tabela	Projeto	
Descrição	Armazenará as informações dos projetos	
Observações		
Campos		
Nome	Descrição	Tipo de Dado
id_projeto	Identificador único do projeto	UUID
nome	Nome do projeto	VARCHAR(100)
descricao	Descrição detalhada do projeto	TEXT
data_inicio	Data de início do projeto	DATE
data_fim	Data de término do projeto	DATE
id_administrador	Referência ao administrador responsável	UUID (FK)

Tabela	Tarefa	
Descrição	Armazenará as informações das tarefas	
Observações		
Campos		
Nome	Descrição	Tipo de Dado
id_tarefa	UUID	Identificador único da tarefa
titulo	VARCHAR(100)	Título da tarefa

descricao	TEXT	Descrição detalhada da tarefa
data_vencimento	DATE	Data de vencimento da tarefa
prioridade	ENUM('Baixa','Média','Alta')	Prioridade da tarefa
status	ENUM('Pendente','Em Progresso','Concluída')	Status atual da tarefa
id_projeto	UUID (FK)	Referência ao projeto associado
id_responsavel	UUID (FK)	Referência ao usuário responsável pela tarefa

Tabela	ListaTarefas	
Descrição	Armazenará as informações das listas de tarefas	
Observações		
Campos		
Nome	Descrição	Tipo de Dado
id_lista	UUID	Identificador único da lista de tarefas
nome	VARCHAR(100)	Nome da lista de tarefas
descricao	TEXT	Descrição detalhada da lista de tarefas
id_usuario	UUID (FK)	Referência ao usuário proprietário da lista

Chaves Primárias:

- **id_usuario** em **Usuário**
- **id_projeto** em **Projeto**
- **id_tarefa** em **Tarefa**
- **id_lista** em **ListaTarefas**
- **id_notificacao** em **Notificacao**

Chaves Estrangeiras:

- **id_administrador** em **Projeto** referencia **id_usuario** em **Usuário**
- **id_projeto** em **Tarefa** referencia **id_projeto** em **Projeto**
- **id_responsavel** em **Tarefa** referencia **id_usuario** em **Usuário**
- **id_usuario** em **ListaTarefas** referencia **id_usuario** em **Usuário**
- **id_usuario** em **Notificacao** referencia **id_usuario** em **Usuário**